

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 30/01/2026	Nombre de page : 6
		Date de révision : /	Version : 1
Référence : LNX-SRV-INS	Installation et Configuration Initiale de pfSense		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Installation du Système.....	2
5.1. Séquence de Boot et Installation	2
5.2. Assignment des Interfaces	3
5.3. Configuration Initiale (Wizard Web)	4
6. Vérifications.....	5
7. Dépannage	5
8. Conseils et Bonnes Pratiques	6

1. Introduction

Cette procédure détaille l'installation de **pfSense CE (Community Edition)**, un système d'exploitation open-source basé sur FreeBSD, transformant un ordinateur ou une VM en pare-feu et routeur professionnel.

2. Contexte et Justification

Contrairement à un routeur domestique ("Box") qui est une "boîte noire" peu configurable, pfSense offre un contrôle total sur le trafic.

- **Sécurité** : Filtrage fin des paquets.
- **Visibilité** : Logs détaillés de tout ce qui entre et sort.
- **Services** : Il portera le DHCP, le DNS et plus tard le VPN.

3. Concepts Clés

WAN (Wide Area Network) : L'interface connectée à Internet (l'extérieur). C'est la zone "dangereuse".

Installation et Configuration Initiale de pfSense

LAN (Local Area Network) : L'interface connectée à votre réseau interne (vos serveurs GLPI, Zabbix, etc.). C'est la zone "de confiance".

WebConfigurator : L'interface de gestion graphique. On ne touche presque jamais à la ligne de commande sur pfSense.

Default Deny Rule : Par défaut, pfSense bloque **tout** ce qui vient de l'extérieur (WAN) vers l'intérieur.

4. Prérequis

Une Machine Virtuelle (ou physique) avec :

- **2 Cartes Réseau (NICs) :** Impératif. Une pour le WAN, une pour le LAN.
- 2 vCPU et 2 Go de RAM.
- 20 Go de disque dur.

L'image ISO de pfSense CE (version 2.7.x ou supérieure).

Une machine cliente (Windows/Linux) connectée sur le même réseau virtuel que l'interface LAN pour accéder à la configuration.

5. Installation du Système

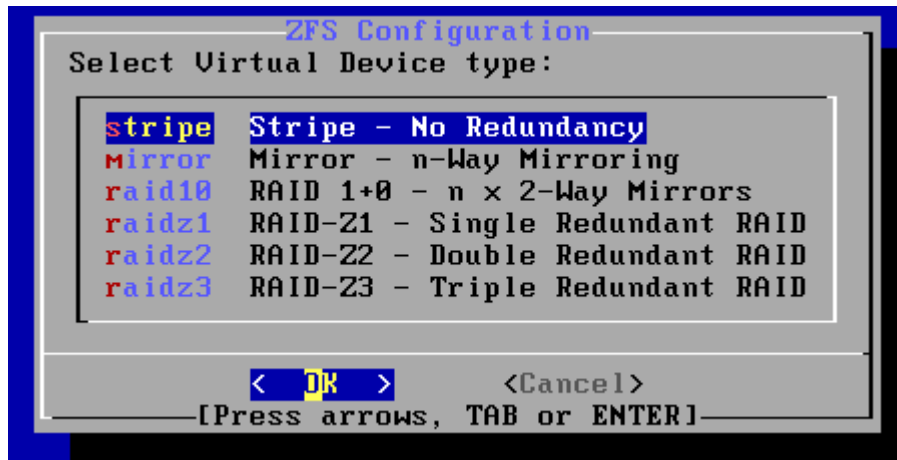
5.1. Séquence de Boot et Installation

1. Démarrez la VM sur l'ISO.
2. Acceptez le Copyright (Appuyez sur Enter).
3. Choisissez **Install** (Install pfSense).
4. **Keymap :** Choisissez votre clavier ou laissez par défaut (les claviers FR posent parfois problème en console, l'US est recommandé pour l'install, on changera après).
5. **Partitionnement :** Choisissez **Auto (ZFS)**. C'est le système de fichiers le plus moderne et robuste.



Installation et Configuration Initiale de pfSense

6. **Configuration ZFS** : Laissez tout par défaut (Stripe - No Redundancy pour une VM) et validez avec **Select**.



7. Confirmez l'effacement du disque. L'installation commence.
8. À la fin, choisissez **No** (pas de shell manuel) et **Reboot**.

5.2. Assignment des Interfaces

C'est l'étape critique. Au redémarrage, pfSense détecte vos deux cartes réseaux (souvent nommées vtnet0/1 ou em0/1).

1. **VLANs** : À la question "Should VLANs be set up now?", répondez **n** (No). Nous le ferons plus tard via l'interface web.
2. **WAN Interface Name** : Entrez le nom de la première carte (ex : le0).
3. **LAN Interface Name** : Entrez le nom de la seconde carte (ex : le1).
4. Confirmez avec **y**.

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(le0 le1 or a): le^[[2~

Invalid interface name 'le'

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(le0 le1 or a): le0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(le1 a or nothing if finished): le1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> le0
LAN  -> le1

Do you want to proceed [y|n]? █
```

5. Le système charge et affiche le menu console. Regardez les adresses IP :
 - WAN : Doit avoir une IP (fournie par votre Box/VMware/VirtualBox).

Installation et Configuration Initiale de pfSense

- LAN : A souvent 192.168.1.1 par défaut.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***  
WAN (wan)      -> le0      -> v4/DHCP4: 192.168.150.142/24  
LAN (lan)      -> le1      -> v4: 192.168.1.1/24
```

5.3. Configuration Initiale (Wizard Web)

1. Connectez votre PC Client sur le réseau LAN. Il doit recevoir une IP automatiquement.
2. Ouvrez le navigateur et allez sur <https://192.168.1.1> (ou l'IP définie).
3. Acceptez le certificat de sécurité (Risque potentiel).



Votre connexion n'est pas privée

Les utilisateurs malveillants essaient peut-être de voler vos informations de **192.168.1.1** (par exemple, les mots de passe, les messages ou les cartes de crédit).

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Avancé

Retour

4. Login par défaut :

- User : admin
- Password : pfsense

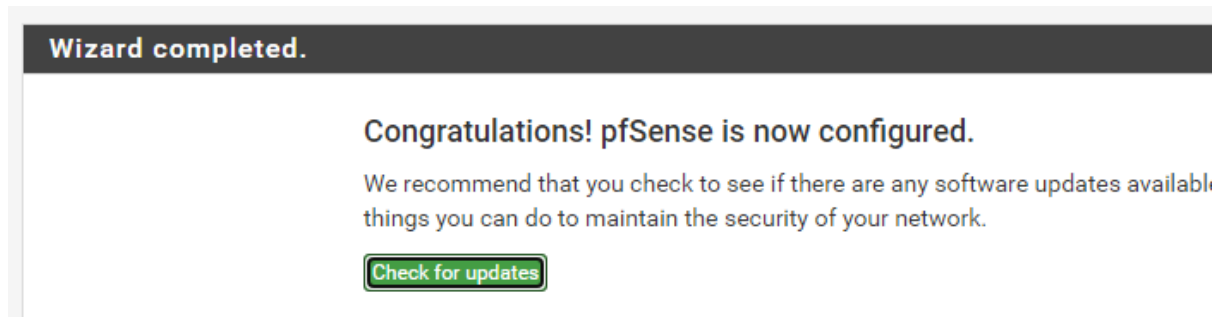
5. L'assistant (Wizard) démarre :

- **Hostname** : firewall / **Domain** : campus.lan.
- **DNS Servers** : Laissez vide (ou mettez 1.1.1.1), décochez "Override DNS" si vous voulez forcer le vôtre.
- **Timezone** : Europe/Paris.
- **WAN Configuration** : Laissez en DHCP (sauf si vous avez une IP publique statique dédiée). **Décochez** "Block RFC1918 Private Networks" si votre WAN est derrière une autre Box (sinon vous n'aurez pas internet).
- LAN Configuration : Vérifiez l'IP.

Installation et Configuration Initiale de pfSense

- **Set Admin Password** : Changez le mot de passe pfsense immédiatement !

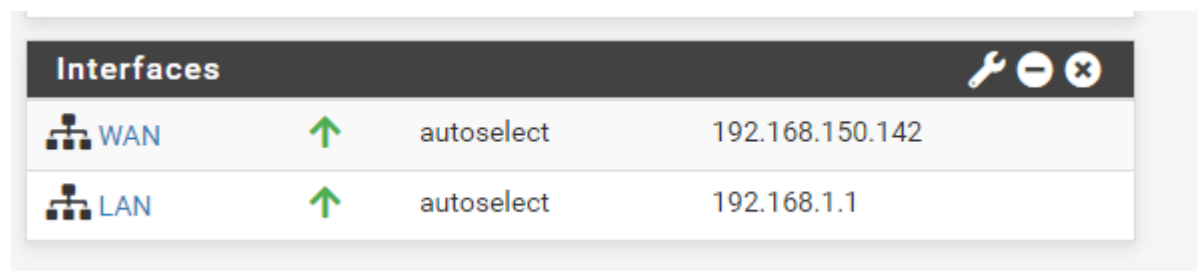
6. Cliquez sur **Reload**.



6. Vérifications

Sur le **Dashboard** (Tableau de bord), vérifiez la liste des interfaces.

- WAN doit être vert (Up) avec une IP.
- LAN doit être vert (Up).



Depuis votre PC Client, essayez d'aller sur Internet (ex : google.fr).

- Si ça marche : Bravo, votre routeur est fonctionnel.
- Si ça ne marche pas : Vérifiez la case "Block RFC1918" dans *Interfaces* > *WAN*.

7. Dépannage

Pas d'accès à l'interface Web :

- Êtes-vous bien sur le port LAN ? (Le WAN bloque l'accès web par défaut).
- Votre PC a-t-il bien reçu une IP dans la plage 192.168.50.x ?

Pas d'Internet sur le client :

- Allez dans *System* > *Routing* > *Gateways*. Vérifiez que la Gateway WAN est "Online".
- Vérifiez les règles DNS (*Services* > *DNS Resolver* doit être actif).

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Sauvegarde : Allez dans *Diagnostics > Backup & Restore* et téléchargez le fichier `.xml` après chaque modification majeure. C'est votre assurance vie.

Mises à jour : Vérifiez *System > Update*. Gardez le système à jour.

Sécurité : Ne jamais ouvrir l'interface de gestion (Port 443/80) sur le WAN, sauf si vous avez un VPN (ce que nous verrons plus tard).